2026–2027 年风华中学高一上阶段练习

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 对任意实数 a,b,c，给出下列命题：①“$a=b$”是“$ac=bc$”的充要条件；②“$\dfrac{a}{b}>1$”是“$\dfrac{b}{a}<1$”的充分非必要条件（其中 a,$b\neq 0$）；③“$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分非必要条件；④“$a<3$”是“$a\leqslant 3$”的必要非充分条件，其中真命题的序号是_____.

4. 不等式 $ax^2-bx-c>0$ 的解集为 $(2,3)$，则 $cx^2-bx-a>0$ 的解集为_____.

二、解答题

5. 解不等式：$x^2-|x|-2>0$.

6. 已知 $a>0$，$b>0$ 且 $a+b>2$，求证：$\dfrac{1+b}{a}$、$\dfrac{1+a}{b}$ 中至少有一个小于 2.

7. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，试比较 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}$ 与 $\dfrac{a+1}{a-1}$ 的值的大小.

8. 已知一元二次方程 $2x^2+x-3=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，求作二次项系数是 1，且分别以 $\dfrac{x_2}{x_1}$、$\dfrac{x_1}{x_2}$ 为根的一元二次方程.

9. 设集合 $A=\{x\mid x^2-4x=0\}$，$B=\{x\mid ax^2-2x+8=0\}$，若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

10. 设集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{1}{x-2}>0\right\}$,$B=\{x\mid |4-3x|<5,x\in\mathbb{R}\}$,$C=\{x\mid x^2-(a+1)x+a>0\}$，若 $(\overline{A}\cap B)\cup C=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围.